

Trường Đại học Việt Nhật (VJU) – ĐHQGHN

Trần Ngô Tiến Đạt - MSV:25112231

BÀI 1 — Tìm kiếm & đánh giá thông tin học thuật

Chủ đề đã chọn: Ứng dụng học sâu (Deep Learning) trong dự báo chuỗi thời gian tài chính.

***Gợi ý:** Chủ đề liên quan trực tiếp ngành Quantitative Developer của bạn, phạm vi rõ ràng và có tính thách thức (Mức 4).*

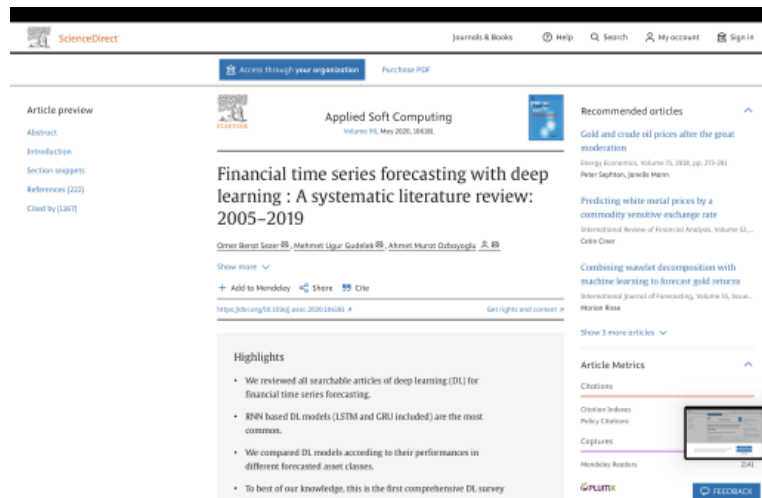
I. Mục tiêu & phạm vi tìm kiếm

Phạm vi: các mô hình học sâu (RNN/LSTM, CNN, Transformer) cho dự báo giá/chỉ số tài chính 2014–2025; loại trừ ứng dụng phi tài chính và phương pháp thống kê thuần (ARIMA) trừ khi dùng làm baseline.

Câu hỏi định hướng: (1) Mô hình DL nào phổ biến? (2) DL cải thiện độ chính xác so với ML/thống kê ra sao? (3) Hạn chế & hướng phát triển?

II. Phương pháp tìm kiếm (4 loại nguồn)

- **CSDL học thuật:** Google Scholar, arXiv, ScienceDirect, IEEE Xplore, Springer.
- **Tạp chí chuyên ngành:** Applied Soft Computing, EJOR, Neural Computation, Big Data, Mathematics.
- **Sách chuyên khảo:** Goodfellow et al. (Deep Learning); Box & Jenkins (Time Series Analysis).
- **Nguồn mở internet:** blog kỹ thuật (Medium) — dùng chọn lọc, đánh giá thấp hơn



VIII. Danh sách tài liệu (12 tài liệu, gồm 8 bài báo khoa học)

STT	Tài liệu (tác giả, năm)	Loại	Nội dung chính
1	Sezer, Gudelek & Ozbayoglu (2020)	Bài báo (review)	Tổng quan hệ thống DL cho dự báo tài chính 2005–2019.
2	Fischer & Krauss (2018)	Bài báo	LSTM dự báo S&P 500; vượt RF, DNN, logistic.
3	Hochreiter & Schmidhuber (1997)	Bài báo	Công trình nền tảng đề xuất LSTM.
4	Vaswani và cộng sự (2017)	Bài báo	Giới thiệu Transformer & self-attention.

STT	Tài liệu (tác giả, năm)	Loại	Nội dung chính
5	Zhou và cộng sự (2021)	Bài báo	Informer cho chuỗi thời gian dài; ProbSparse attention.
6	Torres và cộng sự (2021)	Bài báo (review)	Khảo sát DL cho dự báo chuỗi thời gian.
7	Liu & Wang (2024)	Bài báo (review)	Khảo sát toàn diện mô hình dự báo chuỗi thời gian sâu.
8	Chen, Zhou & Dai (2015)	Bài báo	LSTM dự báo lợi suất cổ phiếu Trung Quốc.
9	Buczyński và cộng sự (2023)	Bài báo	Review DL + khuyến nghị thực hành.
10	Ariyo, Adewumi & Ayo (2014)	Bài báo (baseline)	Dự báo giá cổ phiếu bằng ARIMA.
11	Goodfellow, Bengio & Courville (2016)	Sách chuyên khảo	Deep Learning, MIT Press.
12	Aditi B. (2025)	Nguồn mở (blog)	Hướng dẫn LSTM dự báo giá

STT	Tài liệu (tác giả, năm)	Loại	Nội dung chính
			cổ phiếu (Medium).

IV. Đánh giá độ tin cậy (5 tiêu chí: tác giả · cơ quan xuất bản · phương pháp · trích dẫn · cập nhật)

STT	Tài liệu	Loại	Đánh giá 5 tiêu chí	Xếp hạng
1	Sezer et al. (2020)	Tạp chí Q1	Tác giả uy tín; Elsevier bình duyệt; review hệ thống; trích dẫn rất cao; cập nhật.	Cao
2	Fischer & Krauss (2018)	Tạp chí Q1	EJOR; phương pháp chặt chẽ, dữ liệu lớn; trích dẫn rất cao.	Cao
3	Hochreiter & Schmidhuber (1997)	Tạp chí	Kinh điển; nền tảng; tuy cũ là gốc lý thuyết.	Cao (nền tảng)

STT	Tài liệu	Loại	Đánh giá 5 tiêu chí	Xếp hạng
4	Vaswani et al. (2017)	Hội nghị NeurIPS	Bình duyệt; ảnh hưởng cực lớn.	Cao
5	Zhou et al. (2021)	Hội nghị AAAI	Bình duyệt; Best Paper; cập nhật.	Cao
6	Torres et al. (2021)	Tạp chí	Big Data; tổng quan hệ thống.	Cao
7	Liu & Wang (2024)	Tạp chí (MDPI)	Bình duyệt; rất cập nhật.	Trung bình–Cao
8	Chen, Zhou & Dai (2015)	Hội nghị IEEE	Bình duyệt; thực nghiệm; quy mô nhỏ.	Trung bình–Cao
9	Buczyński et al. (2023)	Kỷ yếu	Bình duyệt; khuyến nghị hữu ích.	Trung bình
10	Ariyo et al. (2014)	Hội nghị IEEE	Baseline cổ điển; phục vụ so sánh.	Trung bình
11	Goodfellow et al. (2016)	Sách (MIT Press)	Tác giả hàng đầu; NXB uy tín.	Cao

STT	Tài liệu	Loại	Đánh giá 5 tiêu chí	Xếp hạng
12	Aditi B. (2025)	Blog Medium	Không bình duyệt; minh họa code, không trích làm bằng chứng.	Thấp

V. Báo cáo tổng hợp (3–4 trang) — dàn ý

1. Mở đầu: tầm quan trọng của dự báo tài chính, lý do DL nổi lên.
2. Các nhóm mô hình: RNN/LSTM → Transformer/Informer.
3. So sánh với baseline thống kê (ARIMA).
4. Hạn chế: nhiễu, quá khớp, khó giải thích; khuyến nghị thực hành.
5. Kết luận & hướng phát triển (mô hình lai, dữ liệu cảm xúc tin tức).

VI. Tài liệu tham khảo (Harvard)

Ariyo, A.A., Adewumi, A.O. and Ayo, C.K. (2014) ‘Stock price prediction using the ARIMA model’, in 2014 UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation. IEEE, pp. 106–112.

Buczyński, M., Chlebus, M., Kopczewska, K. and Zajenkowski, M. (2023) ‘Financial time series models — comprehensive review of deep learning approaches and practical recommendations’, *Engineering Proceedings*, 39(1), 79.

Chen, K., Zhou, Y. and Dai, F. (2015) ‘A LSTM-based method for stock returns prediction: a case study of China

stock market’, in 2015 IEEE International Conference on Big Data. IEEE, pp. 2823–2824.

Fischer, T. and Krauss, C. (2018) ‘Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions’, *European Journal of Operational Research*, 270(2), pp. 654–669.

Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016) *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hochreiter, S. and Schmidhuber, J. (1997) ‘Long short-term memory’, *Neural Computation*, 9(8), pp. 1735–1780.

Liu, X. and Wang, W. (2024) ‘Deep time series forecasting models: a comprehensive survey’, *Mathematics*, 12(10), 1504.

Sezer, O.B., Gudelek, M.U. and Ozbayoglu, A.M. (2020) ‘Financial time series forecasting with deep learning: a systematic literature review: 2005–2019’, *Applied Soft Computing*, 90, 106181.

Torres, J.F., Hadjout, D., Sebaa, A., Martínez-Álvarez, F. and Troncoso, A. (2021) ‘Deep learning for time series forecasting: a survey’, *Big Data*, 9(1), pp. 3–21.

Vaswani, A. et al. (2017) ‘Attention is all you need’, *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, pp. 5998–6008.

Zhou, H. et al. (2021) ‘Informer: beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting’, *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 35(12), pp. 11106–11115.

Aditi, B. (2025) Predicting stock prices using LSTMs. Available at: medium.com (Accessed: 2026).